

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой СМ-10

Евсеев К. Б.

« ____ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы СМ10-81Б

Джабаев Ибрагим Юнусович

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР Автомобиль категории М1 полной массой 1,6 т колесной формулой 4х2
с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии.

При выполнении ВКР:

	Используются / не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Специальное машиностроение
Дата и рег. номер распоряжения:	28.11.2025 № 03.09-03/1780

Часть 1. Научно-исследовательская

Обзор и анализ стандартных ездовых циклов для оценки энергоэффективности легковых автомобилей.

Разработка математической модели движения легкового автомобиля по заданному ездовому циклу.

Оценка энергоэффективности моделируемой трансмиссии легкового автомобиля.

Часть 2. Проектно-конструкторская

Требования к разрабатываемому агрегату.

Обзор и анализ изделий аналогов.

Описание разрабатываемой бесступенчатой мехатронной трансмиссии.

Расчеты, подтверждающие работоспособность конструкции.

Часть 3. Электрическая

Часть 4. Программная

Обзор и анализ систем управления бесступенчатых мехатронных трансмиссий.

Составление алгоритма системы управления для разрабатываемой трансмиссии.

Разработка программной реализации системы управления.

Оценка работоспособности системы управления на основе математической модели.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 60 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Тягово-динамический расчет - 1 лист А1.

Чертеж общего вида автомобиля с разрабатываемым агрегатом - 1 лист А1.

Чертеж общего вида агрегата - 2-4 листа А1.

Программная часть - 1 лист А1.

Научно-исследовательская часть - 1 лист А1.

Дата выдачи задания « 02 » марта 2026 г.

В соответствии с учебным планом ВКР выполнить в полном объеме в срок до « 27 »
мая 2026 г.

Руководитель ВКР

 02.02.26
(Подпись, дата)

Шаболин М.Л.
(И.О. Фамилия)

Студент

 02.02.26
(Подпись, дата)

Джабаев И.Ю.
(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
КАФЕДРА СМ10 «КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»
ГРУППА СМ10-81Б

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой СМ-10
Евсеев К. Б.

« » 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента: Джабаева Ибрагима Юнусовича
(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР Автомобиль категории М1 полной массы 1,6 т колесной формулы 4x2
с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Подписант	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	<u>13.03.2026</u> Планируемая дата	<u>02.03.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
2.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	<u>10.04.2026</u> Планируемая дата	<u>10.04.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
3.	Научно-исследовательская часть	<u>25.05.2026</u> Планируемая дата	<u>25.05.26</u>	Консультант	<u>М.Л. Шабалин</u>
4.	Проектно-конструкторская часть	<u>25.05.2026</u> Планируемая дата	<u>25.05.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
5.	Электрическая часть	<u>25.05.2026</u> Планируемая дата	<u>25.05.26</u>	Консультант	<u>М.Л. Шабалин</u>
6.	Программная часть	<u>25.05.2026</u> Планируемая дата	<u>25.05.26</u>	Консультант	<u>М.Л. Шабалин</u>
7.	1-я редакция работы	<u>27.05.2026</u> Планируемая дата	<u>27.05.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
8.	Подготовка доклада и презентации	<u>04.06.2026</u> Планируемая дата	<u>05.06.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
9.	Заключение руководителя	<u>04.06.2026</u> Планируемая дата	<u>04.06.26</u>	Руководитель ВКР	<u>М.Л. Шабалин</u>
10.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	<u>05.06.2026</u> Планируемая дата	<u>11.06.26</u>	Нормоконтролер	<u>И.Ю. Джабаев</u>
11.	Внешняя рецензия	<u>11.06.2026</u> Планируемая дата		Руководитель ВКР	
12.	Защита работы на ГЭК	<u>18.06.2026</u> Планируемая дата			

Руководитель ВКР

Студент

М.Л. Шабалин

(инициалы, фамилия)

И.Ю. Джабаев

(инициалы, фамилия)

02.03.26

(дата)

02.03.26

(дата)



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА «Колесные машины»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ

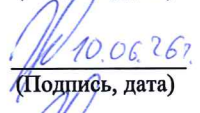
Автомобиль категории М1 полной массой 1,6 т
колесной формулой 4х2 с разработкой
бесступенчатой мехатронной трансмиссии

Студент группы СМ10-81Б


(Подпись, дата)

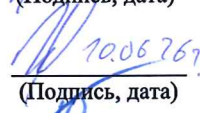
И.Ю. Джабаев

Руководитель ВКР


(Подпись, дата)

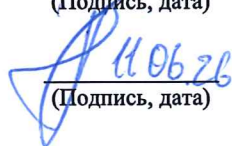
М.Л. Шаболин

Консультант


(Подпись, дата)

М.Л. Шаболин

Нормоконтролер


(Подпись, дата)

И.В. Прохоров

2026 г.